

Bd. 11 - Ordnungsrelationen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Ordnungsrelationen	3
2.1	Begriff der Ordnung	3
2.1.1	Axiome einer partiellen Ordnung	3
2.1.2	Definition der partiellen Ordnung	3
2.1.3	Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung . .	4
2.1.4	Axiom einer totalen Ordnung	5
2.1.5	Definition der totalen Ordnung	6
2.1.6	Extremale Elemente	6
	Minimales Element und Minimum	6
	Maximales Element und Maximum	7
2.1.7	Schranken	11
	Untere und obere Schrankenmengen	11
	Infimum und Supremum	11
2.1.8	Dualität von Schranken und Extremalbegriffen	22
2.1.9	Beispiele zu Infimum und Supremum	27
	Paarmengen	27
	Minimum und Maximum als binäre Operationen . . .	35
	Inklusionsordnung auf Mengenfamilien	51
2.1.10	Restriktion einer partiellen Ordnung	53
2.1.11	Wohlordnung	55
	Axiom einer Wohlordnung	55
	Definition der Wohlordnung	55
	Wohlordnungssatz	56
3	Ordnungsbezogene Teilmengen	63
3.1	Hauptfilter	63
4	Wegweiser zu Ordnungsbeispielen	64

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band behandelt partielle, totale und wohlgeordnete Relationsoperatoren unabhängig von einem besonderen Zahlbereich. Minimum, Maximum, Schranken, Infimum und Supremum werden hier als allgemeine Ordnungsbegriffe entwickelt. Natürliche Ordnungen und halbverbandsinduzierte Ordnungen erscheinen anschließend als Anwendungen in den jeweiligen Fachbänden.

Kapitel 2

Ordnungsrelationen

2.1 Begriff der Ordnung

2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 11.2.1.1 (Antisymmetrie).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \leq y, y \leq x \vdash x = y$$

2.1.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 11.2.1.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Axiome:
Binärer Relationsoperator: $\leq$ auf A
Reflexivität: $x \in A \vdash x \leq x$ Ax. 10.2.1.1
Transitivität: $x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$ Ax. 10.2.1.3
Antisymmetrie: $x \leq y, y \leq x \vdash x = y$ Ax. 11.2.1.1
Neue Symbole:
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\text{PartOrd}(A, \leq)$$

Die Ordnung wird somit stets zusammen mit ihrem Träger angegeben. Ihre Auswertung erfolgt in Infixnotation: $x \leq y$, nicht durch die Zugehörigkeit eines geordneten Paares zu einer Relationsmenge.

2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung

Definition 11.2.1.2 (Dualer Relationsoperator auf einem Träger).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Auswertung: $x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$
Neues Symbol:
Dualer Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$$

Theorem 11.2.1.1 (Der duale Relationsoperator ist eine partielle Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$

$$\text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(A, \geq)$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 11.2.1.1(i)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x \in A \vdash x \geq x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 x \leq x \quad \text{Ax. 10.2.1.1(2)} \\ 2 & 4 x \geq x \leftrightarrow x \leq x \quad \text{Def. 11.2.1.2(2,2)} \\ 1,2 & 5 x \geq x \quad \text{Th. 2.2.4.2(4,3)} \end{array}$$

Transitivität

Th. 11.2.1.1(ii)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x, y, z \in A, x \geq y, y \geq z \vdash x \geq z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 3 & 3 y \in A \quad A \\ 4 & 4 z \in A \quad A \\ 5 & 5 x \geq y \quad A \\ 6 & 6 y \geq z \quad A \\ 2,3,5 & 7 y \leq x \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.2(2,3),5)} \\ 3,4,6 & 8 z \leq y \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.2(3,4),6)} \end{array}$$

1,2,3,4,5,6	$9 \ z \leq x$	Ax. 10.2.1.3(8,7)
2,4	$10 \ x \geq z \leftrightarrow z \leq x$	Def. 11.2.1.2(2,4)
1,2,3,4,5,6	$11 \ x \geq z$	Th. 2.2.4.2(10,9)

Antisymmetrie

Th. 11.2.1.1(iii)

$\text{PartOrd}(A, \leq), \ x, y \in A, \ x \geq y, \ y \geq x \vdash x = y$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \geq y$	A
5	5	$y \geq x$	A
2,3,4	6	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.2(2,3),4)
2,3,5	7	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.2(3,2),5)
1,2,3,4,5	8	$x = y$	Ax. 11.2.1.1(7,6)

Schluss:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \geq x$	Th. 11.2.1.1(i)(1,2)
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \geq y$	A
7	7	$y \geq z$	A
1,2,4,5,6,7	8	$x \geq z$	Th. 11.2.1.1(ii)(1,2,4,5,6,7)
9	9	$y \geq x$	A
1,2,4,6,9	10	$x = y$	Th. 11.2.1.1(iii)(1,2,4,6,9)
1	11	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Def. 11.2.1.1(3,8,10)

□

2.1.4 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 11.2.1.2 (Vergleichbarkeit).

Mengen: $A, \ x, \ y$

Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \in A, \ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$$

2.1.5 Definition der totalen Ordnung

Definition 11.2.1.3 (Begriff der totalen Ordnung).

Mengen:	A, x, y, z	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Partielle Ordnung:	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 11.2.1.1
Vergleichbarkeit:	$x \in A, y \in A \vdash$	Ax. 11.2.1.2
	$x \leq y \vee y \leq x$	
Neue Symbole:		
Totale Ordnung:	$\triangleright \text{TotOrd}(A, \leq)$	
	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	

2.1.6 Extremale Elemente

Minimales Element und Minimum

Ein minimales Element besitzt in der Teilmenge kein echt kleineres Element. Ein Minimum ist demgegenüber ein kleinstes Element und liegt unter *jedem* Element der Teilmenge. Die folgenden Sätze halten den genauen Zusammenhang fest.

Definition 11.2.1.4 (Minimales Element einer Teilmenge).

Mengen:	A, T, m, x
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge:	$T \subseteq A$
Neues Symbol:	
Minimales Element:	$\triangleright \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$$

Theorem 11.2.1.2 (Eindeutigkeit eines Minimums).

Mengen:	A, T, m, n, x
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

- 1 $\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \quad A$
- 2 $m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x) \quad A$
- 3 $n \in T \wedge \forall x \in T (n \leq x) \quad A$

2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T (m \leq x)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T (n \leq x)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$m \leq n$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	9	$n \leq m$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	10	$m = n$	Ax. 11.2.1.1(8, 9)
1	11	$\exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

Definition 11.2.1.5 (Minimum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

$$\vdash \min_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

Theorem 11.2.1.3 (Ein Minimum ist ein minimales Element).

Mengen: A, T, q, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (q \leq x) \vdash$$

$$\text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T (q \leq x)$	A
2	3	$\min_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 11.2.1.5(2)
4	4	$x \in T$	A
5	5	$x \leq \min_{A, \leq}(T)$	A
2,4	6	$\min_{A, \leq}(T) \leq x$	Def. 11.2.1.5(2,4)
2,4,5	7	$x = \min_{A, \leq}(T)$	Ax. 11.2.1.1(5,6)
2,4	8	$x \leq \min_{A, \leq}(T) \rightarrow x = \min_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(5, 7)$
2	9	$\forall x \in T (x \leq \min_{A, \leq}(T) \rightarrow x = \min_{A, \leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1,2	10	$\text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T)$	Def. 11.2.1.4(1, $\wedge I(3, 9)$)

Maximales Element und Maximum

Definition 11.2.1.6 (Maximales Element einer Teilmenge).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge: $T \subseteq A$
Neues Symbol:
Maximales Element: $\triangleright \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m)$$

Theorem 11.2.1.4 (Eindeutigkeit eines Maximums).

Mengen: A, T, m, n, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \quad A \\
2 & 2 \quad m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m) \quad A \\
3 & 3 \quad n \in T \wedge \forall x \in T (x \leq n) \quad A \\
2 & 4 \quad m \in T \quad \wedge E1(2) \\
2 & 5 \quad \forall x \in T (x \leq m) \quad \wedge E2(2) \\
3 & 6 \quad n \in T \quad \wedge E1(3) \\
3 & 7 \quad \forall x \in T (x \leq n) \quad \wedge E2(3) \\
2,3 & 8 \quad m \leq n \quad \rightarrow E(4, \forall E(7)) \\
2,3 & 9 \quad n \leq m \quad \rightarrow E(6, \forall E(5)) \\
2,3 & 10 \quad m = n \quad Ax. 11.2.1.1(8, 9) \\
1 & 11 \quad \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m) \quad \exists! I(1, 2, 3, 10)
\end{array}$$

Definition 11.2.1.7 (Maximum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \\
\vdash \max_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (x \leq m)
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.5 (Ein Maximum ist ein maximales Element).

Mengen: A, T, q, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (x \leq q) \vdash \\
\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)
\end{array}$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T (x \leq q)$	A
2	3	$\max_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 11.2.1.7(2)
4	4	$x \in T$	A
5	5	$\max_{A, \leq}(T) \leq x$	A
2,4	6	$x \leq \max_{A, \leq}(T)$	Def. 11.2.1.7(2,4)
2,4,5	7	$x = \max_{A, \leq}(T)$	Ax. 11.2.1.1(6,5)
2,4	8	$\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(5, 7)$
2	9	$\forall x \in T (\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T)) \forall I(\rightarrow I(4, 8))$	
1,2	10	$\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)$	Def. 11.2.1.6(1, $\wedge I(3, 9)$)

Theorem 11.2.1.6 (In einer totalen Ordnung ist jedes minimale Element ein Minimum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash \\ m = \min_{A, \leq}(T)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$T \subseteq A$	A
3	3	$\text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$	A
1	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 11.2.1.3(1)
2,3	5	$m \in T \wedge$ $\forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$	Def. 11.2.1.4(2,3)
2,3	6	$m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	7	$x \in T$	A
2,3	8	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2,6)
2,7	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2,7)
1,2,3,7	10	$m \leq x \vee x \leq m$	Ax. 11.2.1.2(8,9)
11	11	$m \leq x$	A
12	12	$x \leq m$	A
2,3,7,12	13	$x = m$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$
2,3,7,12	14	$m \leq x$	$= E(13, \text{Ax. 10.2.1.1}(9))$
1,2,3,7	15	$m \leq x$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 14)$
1,2,3	16	$\forall x \in T (m \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 15))$
1,2,3	17	$\exists q \in T ($ $\forall x \in T (q \leq x))$	$\exists I(\wedge I(6, 16))$
1,2,3	18	$\exists! q \in T ($ $\forall x \in T (q \leq x))$	Th. 11.2.1.2(17)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 19 \ \min_{A,\leq}(T) \in T \wedge & \wedge I(\text{Def. 11.2.1.5(17)}, \text{Def. 11.2.1.5(17)}) \\
& \forall x \in T (\min_{A,\leq}(T) \leq x) \\
1,2,3 \ 20 \ m = \min_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.10.9.1(18, } \wedge I(6, 16), 19)
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.7 (In einer totalen Ordnung ist jedes maximale Element ein Maximum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\begin{array}{l}
\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash \\
m = \max_{A,\leq}(T)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \ 2 T \subseteq A & A \\
3 \ 3 \text{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) & A \\
1 \ 4 \text{PartOrd}(A, \leq) & \text{Def. 11.2.1.3(1)} \\
2,3 \ 5 \ m \in T \wedge & \text{Def. 11.2.1.6(2,3)} \\
& \forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m) \\
2,3 \ 6 \ m \in T & \wedge E1(5) \\
7 \ 7 \ x \in T & A \\
2,3 \ 8 \ m \in A & \text{Th. 3.5.2.6(2,6)} \\
2,7 \ 9 \ x \in A & \text{Th. 3.5.2.6(2,7)} \\
1,2,3,7 \ 10 \ x \leq m \vee m \leq x & \text{Ax. 11.2.1.2(9,8)} \\
11 \ 11 \ x \leq m & A \\
12 \ 12 \ m \leq x & A \\
2,3,7,12 \ 13 \ x = m & \rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5))) \\
2,3,7,12 \ 14 \ x \leq m & = E(13, \text{Ax. 10.2.1.1(9)}) \\
1,2,3,7 \ 15 \ x \leq m & \forall E(10, 11, 11, 12, 14) \\
1,2,3 \ 16 \ \forall x \in T (x \leq m) & \forall I(\rightarrow I(7, 15)) \\
1,2,3 \ 17 \ \exists q \in T (& \exists I(\wedge I(6, 16)) \\
& \forall x \in T (x \leq q)) \\
1,2,3 \ 18 \ \exists! q \in T (& \text{Th. 11.2.1.4(17)} \\
& \forall x \in T (x \leq q)) \\
1,2,3 \ 19 \ \max_{A,\leq}(T) \in T \wedge & \wedge I(\text{Def. 11.2.1.7(17)}, \text{Def. 11.2.1.7(17)}) \\
& \forall x \in T (x \leq \max_{A,\leq}(T)) \\
1,2,3 \ 20 \ m = \max_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.10.9.1(18, } \wedge I(6, 16), 19)
\end{array}$$

Die Umkehrungen der beiden vorigen allgemeinen Sätze gelten in partiellen Ordnungen nicht: Sind a und b unvergleichbar, dann sind in $\{a, b\}$ beide Elemente minimal und maximal, die Teilmenge besitzt aber weder ein Minimum noch ein Maximum. In totalen Ordnungen beseitigt die Vergleichbarkeit genau dieses Hindernis.

2.1.7 Schranken

Untere und obere Schrankenmengen

Definition 11.2.1.8 (Untere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A, \leq}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T (a \leq x) \}$$

Definition 11.2.1.9 (Obere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A, \leq}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T (x \leq a) \}$$

Infimum und Supremum

Definition 11.2.1.10 (Infimum).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m) \\ \vdash \inf_{A, \leq}(T) := \max_{A, \leq}(\text{LB}_{A, \leq}(T)) \end{aligned}$$

Definition 11.2.1.11 (Supremum).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a) \\ \vdash \sup_{A, \leq}(T) := \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T)) \end{aligned}$$

Theorem 11.2.1.8 (Charakterisierung der oberen Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \left(u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
1 \quad 2 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Def. 11.2.1.9(1)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.9 (Auswertung der Zugehörigkeit zur oberen Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
2 \quad 2 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & A \\
1 \quad 3 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Th. 11.2.1.8(1)} \\
1,2 \quad 4 \quad u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u) & \text{Th. 2.2.4.1(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.10 (Einführung in die obere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in A, \forall x \in T (x \leq u) \vdash u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
2 \quad 2 \quad u \in A & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in T (x \leq u) & A \\
2,3 \quad 4 \quad u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u) & \wedge I(2,3) \\
1 \quad 5 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Th. 11.2.1.8(1)} \\
1,2,3 \quad 6 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.2.4.2(5,4)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.11 (Die obere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: A, T, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
2 \quad 2 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & A \\
1,2 \quad 3 \quad u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u) & \text{Th. 11.2.1.9(1,2)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ u \in A & \wedge E1(3) \\
1 \ 5 \ \text{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,4)))
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.12 (Charakterisierung der unteren Schrankenmenge).

$$\begin{array}{ll}
\text{Mengen:} & A, T, u, x \\
\text{Relationsoperatoren:} & \leq \\
\text{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A \vdash \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
1 \ 2 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) & \text{Def. 11.2.1.8(1)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.13 (Auswertung der Zugehörigkeit zur unteren Schrankenmenge).

$$\begin{array}{ll}
\text{Mengen:} & A, T, u, x \\
\text{Relationsoperatoren:} & \leq \\
\text{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A, u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & A \\
1 \ 3 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) & \text{Th. 11.2.1.12(1)} \\
1,2 \ 4 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x) & \text{Th. 2.2.4.1(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.14 (Einführung in die untere Schrankenmenge).

$$\begin{array}{ll}
\text{Mengen:} & A, T, u, x \\
\text{Relationsoperatoren:} & \leq \\
\text{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A, u \in A, \forall x \in T (u \leq x) \vdash u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ u \in A & A \\
3 \ 3 \ \forall x \in T (u \leq x) & A \\
2,3 \ 4 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x) & \wedge I(2,3) \\
1 \ 5 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) & \text{Th. 11.2.1.12(1)} \\
1,2,3 \ 6 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.2.4.2(5,4)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.15 (Die untere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: A, T, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A, \leq}(T) \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\ 2 \ 2 \ u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) & A \\ 1,2 \ 3 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x) & \text{Th. 11.2.1.13}(1,2) \\ 1,2 \ 4 \ u \in A & \wedge E1(3) \\ 1 \ 5 \ \text{LB}_{A, \leq}(T) \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,4))) \end{array}$$

Theorem 11.2.1.16 (Charakterisierung der oberen Schranken eines Elementpaares).

Mengen: A, u, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \left(u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u) \right)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ 2 \ y \in A & A \\ 3 \ 3 \ u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) & A \\ 1,2 \ 4 \ \{x, y\} \subseteq A & \text{Th. 3.13.3.72}(1,2) \\ 1,2,3 \ 5 \ u \in A \wedge \forall z \in \{x, y\} (z \leq u) & \text{Th. 11.2.1.9}(4,3) \\ 1,2,3 \ 6 \ u \in A & \wedge E1(5) \\ 7 \ x \in \{x, y\} & \text{Th. 3.11.3.2} \\ 8 \ y \in \{x, y\} & \text{Th. 3.11.3.3} \\ 1,2,3 \ 9 \ x \leq u & \rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5))) \\ 1,2,3 \ 10 \ y \leq u & \rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5))) \\ 1,2,3 \ 11 \ u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u & \wedge I(6, \wedge I(9, 10)) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ 2 \ y \in A & A \\ 3 \ 3 \ u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u & A \end{array}$$

1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	5 $z \in \{x, y\}$	A
5	6 $z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $z = x$	A
3,7	8 $z \leq u$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	9 $z = y$	A
3,9	10 $z \leq u$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	11 $z \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	12 $\forall z \in \{x, y\} (z \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	13 $u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.10(4, $\wedge E1(3), 12)$

□

Theorem 11.2.1.17 (Charakterisierung der unteren Schranken eines Elementpaares).

Mengen: A, d, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \left(d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y) \right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	5 $d \in A \wedge \forall z \in \{x, y\} (d \leq z)$	Th. 11.2.1.13(4,3)
1,2,3	6 $d \in A$	$\wedge E1(5)$
	7 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
	8 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	9 $d \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	10 $d \leq y$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	11 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

$\dashv$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	5 $z \in \{x, y\}$	A

5	6	$z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7	$z = x$	A
3,7	8	$d \leq z$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	9	$z = y$	A
3,9	10	$d \leq z$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	11	$d \leq z$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	12	$\forall z \in \{x, y\} (d \leq z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	13	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.14(4, $\wedge E1(3), 12$)

□

Theorem 11.2.1.18 (Das Supremum ist eine obere Schranke).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \vdash \\ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a)$	A
2	3	$\min_{A,\leq}(\text{UB}_{A,\leq}(T)) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Def. 11.2.1.5(2)
1,2	4	$\sup_{A,\leq}(T) = \min_{A,\leq}(\text{UB}_{A,\leq}(T))$	Def. 11.2.1.11(1,2)
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 3)$

Theorem 11.2.1.19 (Das Supremum liegt im Träger).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \vdash \\ \sup_{A,\leq}(T) \in A$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a)$	A
1,2	3	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.18(1, 2)
1	4	$\text{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 11.2.1.11(1)
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 3)

Theorem 11.2.1.20 (Jedes Element liegt unter dem Supremum).

Mengen: A, T, m, a, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a), x \in T \vdash \\ x \leq \sup_{A, \leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a) \quad A \\ 3 & 3 \ x \in T \quad A \\ 1,2 & 4 \ \sup_{A, \leq}(T) \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \quad \text{Th. 11.2.1.18(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \ \sup_{A, \leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T (y \leq \sup_{A, \leq}(T)) \quad \text{Th. 11.2.1.9(1, 4)} \\ 1,2,3 & 6 \ x \leq \sup_{A, \leq}(T) \quad \rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2(5))) \end{array}$$

Theorem 11.2.1.21 (Das Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: A, T, m, a, b

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall b \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq b), a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \vdash \\ \sup_{A, \leq}(T) \leq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall b \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq b) \quad A \\ 3 & 3 \ a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \quad A \\ 2,3 & 4 \ \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T)) \leq a \quad \text{Def. 11.2.1.5(2,3)} \\ 1,2 & 5 \ \sup_{A, \leq}(T) = \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T)) \quad \text{Def. 11.2.1.11(1,2)} \\ 1,2,3 & 6 \ \sup_{A, \leq}(T) \leq a \quad = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 11.2.1.22 (Charakterisierung eines Supremumskandidaten).

Mengen: A, T, u, a

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{UB}_{A, \leq}(T), \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (u \leq a) \vdash \\ u = \sup_{A, \leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
3	$3 \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	A
2,3	$4 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \exists I(\wedge I(2,3))$	
1,2,3	$5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.18(1,4)
1,2,3	$6 \ u \leq \sup_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(5, \forall E(3))$
1,2,3	$7 \ \sup_{A,\leq}(T) \leq u$	Th. 11.2.1.21(1,4,2)
1,2,3	$8 \ u = \sup_{A,\leq}(T)$	Ax. 11.2.1.1(6,7)

Theorem 11.2.1.23 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Supremum).

Mengen: A, T, m, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), \ u \in A \vdash$$

$$u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 11.2.1.23(i)

$$T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), \ u \in A \vdash$$

$$u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a)$	A
3	$3 \ u \in A$	A
4	$4 \ u = \sup_{A,\leq}(T)$	A
1,2	$5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.18(1,2)
1,2,4	$6 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	$7 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	$8 \ \sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 11.2.1.21(1,2,7)
1,2,4,7	$9 \ u \leq a$	$= E(4, 8)$
1,2,4	$10 \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 9))$
1,2,4	$11 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	$12 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(4, 11)$
	$\wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	

Rückrichtung Th. 11.2.1.23(ii)

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), u \in A \vdash \\ \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \quad A \\ 3 & 3 \ u \in A \quad A \\ 4 & 4 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \quad A \\ & \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \\ 1,4 & 5 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \quad \text{Th. 11.2.1.22}(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4)) \\ & u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \\ 1,2,3 & 6 \ \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow I(4, 5) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l} 1 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \text{Th. 11.2.1.23(i)} \\ 2 \ \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T) \text{Th. 11.2.1.23(ii)} \\ 3 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \leftrightarrow I(1, 2) \end{array}$$

□

Theorem 11.2.1.24 (Das Infimum ist eine untere Schranke).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \quad A \\ 2 & 3 \ \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T)) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad \text{Def. 11.2.1.7}(2) \\ 1,2 & 4 \ \inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T)) \quad \text{Def. 11.2.1.10}(1,2) \\ 1,2 & 5 \ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 11.2.1.25 (Das Infimum liegt im Träger).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \in A$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m)$	A
1,2	3	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	<i>Th.</i> 11.2.1.24(1,2)
1	4	$\text{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	<i>Th.</i> 11.2.1.15(1)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(4,3)

Theorem 11.2.1.26 (Das Infimum liegt unter jedem Element).

Mengen: A, T, m, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m), x \in T \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \leq x$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m)$	A
3	3	$x \in T$	A
1,2	4	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	<i>Th.</i> 11.2.1.24(1,2)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T (\inf_{A,\leq}(T) \leq y)$	<i>Th.</i> 11.2.1.13(1,4)
1,2,3	6	$\inf_{A,\leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2(5)))$

Theorem 11.2.1.27 (Das Infimum ist die größte untere Schranke).

Mengen: A, T, m, a, b
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall b \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (b \leq m), a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \vdash \\ a \leq \inf_{A,\leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall b \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (b \leq m)$	A
3	3	$a \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	A
2,3	4	$a \leq \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T))$	<i>Def.</i> 11.2.1.7(2,3)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T))$	<i>Def.</i> 11.2.1.10(1,2)
1,2,3	6	$a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	$= E(5, 4)$

Theorem 11.2.1.28 (Charakterisierung eines Infimumskandidaten).

Mengen: A, T, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{LB}_{A, \leq}(T), \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \vdash$$

$$u = \inf_{A, \leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$u \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	A
3	3	$\forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u)$	A
2,3	4	$\exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m) \exists I(\wedge I(2, 3))$	
1,2,3	5	$\inf_{A, \leq}(T) \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 11.2.1.24(1,4)
1,2,3	6	$\inf_{A, \leq}(T) \leq u$	$\rightarrow E(5, \forall E(3))$
1,2,3	7	$u \leq \inf_{A, \leq}(T)$	Th. 11.2.1.27(1,4,2)
1,2,3	8	$u = \inf_{A, \leq}(T)$	Ax. 11.2.1.1(7,6)

Theorem 11.2.1.29 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Infimum).

Mengen: A, T, m, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash$$

$$u = \inf_{A, \leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \right)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 11.2.1.29(i)

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash$$

$$u = \inf_{A, \leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \right)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m)$	A
3	3	$u \in A$	A
4	4	$u = \inf_{A, \leq}(T)$	A
1,2	5	$\inf_{A, \leq}(T) \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 11.2.1.24(1,2)
1,2,4	6	$u \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7	$a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	A
1,2,7	8	$a \leq \inf_{A, \leq}(T)$	Th. 11.2.1.27(1,2,7)
1,2,4,7	9	$a \leq u$	$= E(4, 8)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,4 \ 10 \ \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) & \forall I(\rightarrow I(7,9)) \\
1,2,4 \ 11 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) & \wedge I(6,10) \\
1,2,3 \ 12 \ u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & \rightarrow I(4,11) \\
& \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u)
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 11.2.1.29(ii)

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash \\
\left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) & A \\
3 \ 3 \ u \in A & A \\
4 \ 4 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & A \\
& \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \\
1,4 \ 5 \ u = \inf_{A,\leq}(T) & \text{Th. 11.2.1.28}(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4)) \\
& u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \\
1,2,3 \ 6 \ \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T) & \rightarrow I(4,5)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l}
1 \ u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \text{Th. 11.2.1.29(i)} \\
2 \ \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T) \text{Th. 11.2.1.29(ii)} \\
3 \ u = \inf_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \leftrightarrow I(1,2)
\end{array}$$

□

2.1.8 Dualität von Schranken und Extremalbegriffen

Die duale Ordnung vertauscht alle oberen und unteren Begriffe. Damit diese Aussage nicht in späteren Bänden für einzelne Strukturen wiederholt werden muss, wird sie hier auf der Ebene beliebiger partieller Ordnungen festgehalten.

Theorem 11.2.1.30 (Untere Schranken der dualen Ordnung).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & A, T, a, x \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \leq, \geq \\
\textbf{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq) \\
\textbf{Duale Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \geq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A,\geq}(T) = \text{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	$3 \ a \in A \wedge \forall x \in T (a \geq x)$	Th. 11.2.1.13(1,2)
1,2	$4 \ a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	$5 \ \forall x \in T (a \geq x)$	$\wedge E2(3)$
6	$6 \ x \in T$	A
1,6	$7 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2,6	$8 \ a \geq x$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	$9 \ a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 11.2.1.2(4,7)
1,2,6	$10 \ x \leq a$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2	$11 \ \forall x \in T (x \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	$12 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.10(1,4,11)
1	$13 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T) \rightarrow a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$
14	$14 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,14	$15 \ a \in A \wedge \forall x \in T (x \leq a)$	Th. 11.2.1.9(1,14)
1,14	$16 \ a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	$17 \ \forall x \in T (x \leq a)$	$\wedge E2(15)$
18	$18 \ x \in T$	A
1,18	$19 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,18)
1,14,18	$20 \ x \leq a$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	$21 \ a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 11.2.1.2(16,19)
1,14,18	$22 \ a \geq x$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,14	$23 \ \forall x \in T (a \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	$24 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	Th. 11.2.1.14(1,16,23)
1	$25 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \rightarrow a \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$
1	$26 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	$27 \ \forall a (a \in \text{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)) \forall I(26)$	
1	$28 \ \text{LB}_{A,\geq}(T) = \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

Theorem 11.2.1.31 (Obere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A,\geq}(T) = \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ a \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	$3 \ a \in A \wedge \forall x \in T (x \geq a)$	Th. 11.2.1.9(1,2)
1,2	$4 \ a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	$5 \ \forall x \in T (x \geq a)$	$\wedge E2(3)$

6	$6 \ x \in T$	A
1,6	$7 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2,6	$8 \ x \geq a$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	$9 \ x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 11.2.1.2(7,4)
1,2,6	$10 \ a \leq x$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2	$11 \ \forall x \in T (a \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	$12 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 11.2.1.14(1,4,11)
1	$13 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \rightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$
14	$14 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	A
1,14	$15 \ a \in A \wedge \forall x \in T (a \leq x)$	Th. 11.2.1.13(1,14)
1,14	$16 \ a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	$17 \ \forall x \in T (a \leq x)$	$\wedge E2(15)$
18	$18 \ x \in T$	A
1,18	$19 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,18)
1,14,18	$20 \ a \leq x$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	$21 \ x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 11.2.1.2(19,16)
1,14,18	$22 \ x \geq a$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,14	$23 \ \forall x \in T (x \geq a)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	$24 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T)$	Th. 11.2.1.10(1,16,23)
1	$25 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \rightarrow a \in \text{UB}_{A, \geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$
1	$26 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	$27 \ \forall a (a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T))$	$\forall I(26)$
1	$28 \ \text{UB}_{A, \geq}(T) = \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

Theorem 11.2.1.32 (Minimum und duales Maximum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \vdash \min_{A, \leq}(T) = \max_{A, \geq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$	A
	$3 \ \text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 11.2.1.1
2	$4 \ \min_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 11.2.1.5(2)
2	$5 \ \forall x \in T (\min_{A, \leq}(T) \leq x)$	Def. 11.2.1.5(2)
1,2	$6 \ \min_{A, \leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1,4)
7	$7 \ x \in T$	A
1,7	$8 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,7)
2,7	$9 \ \min_{A, \leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	$10 \ x \geq \min_{A, \leq}(T) \leftrightarrow \min_{A, \leq}(T) \leq x$	Def. 11.2.1.2(8,6)

1,2,7	11	$x \geq \min_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x \in T (x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13	$\exists m \in T \forall x \in T (x \geq m)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14	$\exists! m \in T \forall x \in T (x \geq m)$	Th. 11.2.1.4(3,13)
1,2	15	$\max_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 11.2.1.7(3,13)
1,2	16	$\forall x \in T (x \geq \max_{A,\geq}(T))$	Def. 11.2.1.7(3,13)
1,2	17	$\min_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\wedge I(4, 12)$
1,2	18	$\max_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (x \geq \max_{A,\geq}(T))$	$\wedge I(15, 16)$
1,2	19	$\min_{A,\leq}(T) = \max_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14,17,18)

Theorem 11.2.1.33 (Maximum und duales Minimum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \vdash \max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m)$	A
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 11.2.1.1
2	4	$\max_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 11.2.1.7(2)
2	5	$\forall x \in T (x \leq \max_{A,\leq}(T))$	Def. 11.2.1.7(2)
1,2	6	$\max_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1,4)
7	7	$x \in T$	A
1,7	8	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,7)
2,7	9	$x \leq \max_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10	$\max_{A,\leq}(T) \geq x \leftrightarrow x \leq \max_{A,\leq}(T)$	Def. 11.2.1.2(6,8)
1,2,7	11	$\max_{A,\leq}(T) \geq x$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x \in T (\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13	$\exists m \in T \forall x \in T (m \geq x)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14	$\exists! m \in T \forall x \in T (m \geq x)$	Th. 11.2.1.2(3,13)
1,2	15	$\min_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 11.2.1.5(3,13)
1,2	16	$\forall x \in T (\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	Def. 11.2.1.5(3,13)
1,2	17	$\max_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\wedge I(4, 12)$
1,2	18	$\min_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	$\wedge I(15, 16)$
1,2	19	$\max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14,17,18)

Theorem 11.2.1.34 (Supremum und duales Infimum).

Mengen: A, T, s, u, d
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (s \leq u) \vdash$$

$$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (s \leq u) A$	
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 11.2.1.1
	4	$\text{LB}_{A,\geq}(T) = \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.30(3,1)
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.18(1,2)
1,2	6	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4, 5)$
	7	$d \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 7)$
1,2,7	9	$\sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Th. 11.2.1.21(1,2,8)
1,2	10	$\sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 11.2.1.19(1,2)
1,7	11	$d \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 11.2.1.13}(1, 7))$
1,2,7	12	$d \geq \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Def. 11.2.1.2(11,10)
1,2,7	13	$d \geq \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(12,9)
1,2	14	$\forall d \in \text{LB}_{A,\geq}(T) (d \geq \sup_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1,2	15	$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$	Th. 11.2.1.28(3,1,6,14)

Theorem 11.2.1.35 (Infimum und duales Supremum).

Mengen: A, T, i, d
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (d \leq i) \vdash$$

$$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (d \leq i) A$	
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 11.2.1.1
	4	$\text{UB}_{A,\geq}(T) = \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.31(3,1)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.24(1,2)
1,2	6	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4, 5)$
	7	$d \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 7)$
1,2,7	9	$d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 11.2.1.27(1,2,8)
1,2	10	$\inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 11.2.1.25(1,2)
1,7	11	$d \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 11.2.1.9}(1, 7))$
1,2,7	12	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d \leftrightarrow d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Def. 11.2.1.2(10,11)

1,2,7	13	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d$	Th. 2.2.4.2(12,9)
1,2	14	$\forall d \in \text{UB}_{A,\geq}(T) (\inf_{A,\leq}(T) \geq d)$	$\forall I(\rightarrow I(7,13))$
1,2	15	$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$	Th. 11.2.1.22(3,1,6,14)

2.1.9 Beispiele zu Infimum und Supremum

Paarmengen

Für zwei Elemente werden die allgemeinen Auswertungssätze besonders übersichtlich. In den folgenden Aussagen wird die Existenz des jeweiligen Paarmengensupremums beziehungsweise Paarmengeninfimums ausdrücklich vorausgesetzt.

Definition 11.2.1.12 (Existenz eines Paarmengensupremums).

Mengen:	A, x, y, s, u
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:	
Existenzprädikat:	$\triangleright \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\begin{aligned} \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y) &:= x, y \in A \wedge \\ &\quad \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \end{aligned}$$

Definition 11.2.1.13 (Existenz eines Paarmengeninfimums).

Mengen:	A, x, y, i, d
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:	
Existenzprädikat:	$\triangleright \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\begin{aligned} \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y) &:= x, y \in A \wedge \\ &\quad \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \end{aligned}$$

Theorem 11.2.1.36 (Erster Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen:	A, x, y, s, u
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} x, y \in A, \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \vdash \\ x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \end{aligned}$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq u) A$	
1,2	$4 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$5 \ x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,3	$6 \ x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.20(4,3,5)

Theorem 11.2.1.37 (Zweiter Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq u) \vdash \\ y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq u) A$	
1,2	$4 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$5 \ y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	$6 \ y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.20(4,3,5)

Theorem 11.2.1.38 (Universalcharakterisierung des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, u, s, v
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, u \in A, \\ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall v \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq v), \\ x \leq u, \ y \leq u \vdash \\ \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ u \in A$	A

4	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$(\forall v \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq v))$	A
5	$x \leq u$		A
6	$y \leq u$		A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$		Th. 3.13.3.72(1,2)
5,6	$x \leq u \wedge y \leq u$		$\wedge I(5, 6)$
1,2,3,5,6	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$		Th. 2.2.4.2(Th. 11.2.1.16(1,2), $\wedge I(3, 8)$)
1,2,3,4,5,6	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$		Th. 11.2.1.21(7,4,9)

Theorem 11.2.1.39 (Erster Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$$

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,3	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 11.2.1.26(4,3,5)

Theorem 11.2.1.40 (Zweiter Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$$

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$	Th. 11.2.1.26(4,3,5)

Theorem 11.2.1.41 (Universalcharakterisierung des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, y, d, i, e
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} x, y, d &\in A, \\ \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (e \leq i), \\ d &\leq x, \quad d \leq y \vdash \\ d &\leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \end{aligned}$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ d \in A$	A
4	$4 \ \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) ($ $\quad \forall e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (e \leq i))$	A
5	$5 \ d \leq x$	A
6	$6 \ d \leq y$	A
1,2	$7 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5,6	$8 \ d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(5, 6)$
1,2,3,5,6	$9 \ d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 11.2.1.17(1,2), $\wedge I(3, 8)$)
1,2,3,4,5,6	$10 \ d \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.27(7,4,9)

Theorem 11.2.1.42 (Idempotenz des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$$

1	$1 \ x \in A$	A
1	$2 \ x \leq x$	Ax. 10.2.1.1(1)
1	$3 \ \{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,1)
1	$4 \ x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I(2, 2))$
1	$5 \ x \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 11.2.1.16(1,1),4)
6	$6 \ u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	A
1,6	$7 \ u \in A \wedge x \leq u \wedge x \leq u$	Th. 2.2.4.1(Th. 11.2.1.16(1,1),6)
1,6	$8 \ x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
1	$9 \ \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\}) (x \leq u) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1	$10 \ x = \sup_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 11.2.1.22(3,5,9)

$$1 \quad 11 \sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x \quad \text{Th. 2.9.1.1(10)}$$

Theorem 11.2.1.43 (Idempotenz des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \inf_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \leq x$	Ax. 10.2.1.1(1)
1	3	$\{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,1)
1	4	$x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I(2, 2))$
1	5	$x \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 11.2.1.17(1,1),4)
6	6	$d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	A
1,6	7	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq x$	Th. 2.2.4.1(Th. 11.2.1.17(1,1),6)
1,6	8	$d \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
1	9	$\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\}) (d \leq x) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1	10	$x = \inf_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 11.2.1.28(3,5,9)
1	11	$\inf_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 11.2.1.44 (Kommutativität des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \vdash \\ \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) A$	
	4	$\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.5
1,2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	6	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.18(5,3)
1,2,3	7	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	A
8	9	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 11.2.1.21(5,3,9)

1,2,3 11	$\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, x\}) (\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2 12	$\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,1)
1,2,3 13	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 11.2.1.22(12,7,11)

Theorem 11.2.1.45 (Kommutativität des Paarmengenninfimums).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) A$	
	4	$\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.5
1,2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	6	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.24(5,3)
1,2,3	7	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
	8	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	A
	8	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10	$d \leq \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.27(5,3,9)
1,2,3	11	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, x\}) (d \leq \inf_{A,\leq}(\{x, y\}))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2	12	$\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,1)
1,2,3	13	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 11.2.1.28(12,7,11)

Theorem 11.2.1.46 (Assoziativität des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, y), \text{SupEx}_{A,\leq}(y, z) \\ , \text{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z), \text{SupEx}_{A,\leq}(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})) \vdash \\ \sup_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z) = \sup_{A,\leq}(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\}))$$

1	1	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	A
2	2	$\text{SupEx}_{A,\leq}(y, z)$	A
3	3	$\text{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z)$	A
4	4	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\}))$	A

1 5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	Def. 11.2.1.12(1)
1 6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1 7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1 8	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(5)$
2 9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	Def. 11.2.1.12(2)
2 10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2 11	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(9)$
3 12	$(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (s \leq u)$	Def. 11.2.1.12(3)
3 13	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3 14	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(12)$
4 15	$(x \in A \wedge \sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (s \leq u)$	Def. 11.2.1.12(4)
4 16	$\sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4 17	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(15)$
3 18	$\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(13,10)
3 19	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \in A$	Th. 11.2.1.19(18,14)
4 20	$\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(6,16)
4 21	$\sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \in A$	Th. 11.2.1.19(20,17)
4 22	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 11.2.1.36(6,16,17)
4 23	$\sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 11.2.1.37(6,16,17)
2 24	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 11.2.1.36(7,10,11)
2 25	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 11.2.1.37(7,10,11)
2,4 26	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 10.2.1.3(24,23)
2,4 27	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 10.2.1.3(25,23)
1,2,4 28	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 11.2.1.38 (6, 7, 21, 8, 22, 26)
1,2,3,4 29	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 11.2.1.38 (13, 10, 21, 14, 28, 27)
3 30	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Th. 11.2.1.36(13,10,14)
3 31	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Th. 11.2.1.37(13,10,14)

1	32	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.36(6,7,8)
1	33	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.37(6,7,8)
1,3	34	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Ax. 10.2.1.3(32,30)
1,3	35	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Ax. 10.2.1.3(33,30)
			Th. 11.2.1.38
1,2,3	36	$\sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	(7, 10, 19, 11, 35, 31)
			Th. 11.2.1.38
1,2,3,4	37	$\sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	(6, 16, 19, 17, 34, 36)
1,2,3,4	38	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) = \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 11.2.1.1(29,37)

Theorem 11.2.1.47 (Assoziativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} & \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y), \text{InfEx}_{A,\leq}(y, z) \\ & , \text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z), \text{InfEx}_{A,\leq}(x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})) \vdash \\ & \inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) = \inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \end{aligned}$$

1	1	$\text{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	A
2	2	$\text{InfEx}_{A,\leq}(y, z)$	A
3	3	$\text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z)$	A
4	4	$\text{InfEx}_{A,\leq}(x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\}))$	A
1	5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	Def. 11.2.1.13(1)
1	6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(5)$
2	9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (d \leq i)$	Def. 11.2.1.13(2)
2	10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2	11	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(9)$
3	12	$(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (d \leq i)$	Def. 11.2.1.13(3)
3	13	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3	14	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(12)$

4 15	$(x \in A \wedge \inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) (d \leq i)$	Def. 11.2.1.13(4)
4 16	$\inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4 17	$\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(15)$
3 18	$\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(13,10)
3 19	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \in A$	Th. 11.2.1.25(18,14)
4 20	$\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(6,16)
4 21	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \in A$	Th. 11.2.1.25(20,17)
3 22	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.39(13,10,14)
3 23	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq z$	Th. 11.2.1.40(13,10,14)
1 24	$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 11.2.1.39(6,7,8)
1 25	$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq y$	Th. 11.2.1.40(6,7,8)
1,3 26	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq x$	Ax. 10.2.1.3(22,24)
1,3 27	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq y$	Ax. 10.2.1.3(22,25)
1,2,3 28	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{y, z\})$	Th. 11.2.1.41 (7, 10, 19, 11, 27, 23)
1,2,3,4 29	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$	Th. 11.2.1.41 (6, 16, 19, 17, 26, 28)
4 30	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq x$	Th. 11.2.1.39(6,16,17)
4 31	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{y, z\})$	Th. 11.2.1.40(6,16,17)
2 32	$\inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \leq y$	Th. 11.2.1.39(7,10,11)
2 33	$\inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \leq z$	Th. 11.2.1.40(7,10,11)
2,4 34	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq y$	Ax. 10.2.1.3(31,32)
2,4 35	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq z$	Ax. 10.2.1.3(31,33)
1,2,4 36	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 11.2.1.41 (6, 7, 21, 8, 30, 34)
1,2,3,4 37	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$	Th. 11.2.1.41 (13, 10, 21, 14, 36, 35)
1,2,3,4 38	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) = \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 11.2.1.1(29,37)

Minimum und Maximum als binäre Operationen

In einer totalen Ordnung sind je zwei Elemente vergleichbar. Daher besitzt jede Paarmenge ein Minimum und ein Maximum; die bereits entwickelten Paarmengeninfima und -suprema liefern anschließend alle Rechengesetze ohne erneute Fallunterscheidungen.

Theorem 11.2.1.48 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Minimum).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1,2	3	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 11.2.1.2($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
4	4	$x \leq y$	A
5	5	$u \in \{x, y\}$	A
5	6	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7	$u = x$	A
1,2,7	8	$x \leq u$	$= E(7, \text{Ax. 10.2.1.1}(\wedge E1(2)))$
9	9	$u = y$	A
4,9	10	$x \leq u$	$= E(9, 4)$
1,2,4,5	11	$x \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,2,4	12	$\forall u \in \{x, y\} (x \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
	13	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,4	14	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(13, 12))$
15	15	$y \leq x$	A
16	16	$u \in \{x, y\}$	A
16	17	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(16)
18	18	$u = x$	A
15,18	19	$y \leq u$	$= E(18, 15)$
20	20	$u = y$	A
1,2,20	21	$y \leq u$	$= E(20, \text{Ax. 10.2.1.1}(\wedge E2(2)))$
1,2,15,16	22	$y \leq u$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$
1,2,15	23	$\forall u \in \{x, y\} (y \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 22))$
	24	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,15	25	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(24, 23))$
1,2	26	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\vee E(3, 4, 14, 15, 25)$

Theorem 11.2.1.49 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Maximum).

Mengen: A, x, y, M, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
---	---	--------------------------	-----

2	$2 \ x, y \in A$	A
1,2	$3 \ x \leq y \vee y \leq x$	$\text{Ax. 11.2.1.2}(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
4	$4 \ x \leq y$	A
5	$5 \ u \in \{x, y\}$	A
5	$6 \ u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	$7 \ u = x$	A
4,7	$8 \ u \leq y$	$= E(7, 4)$
9	$9 \ u = y$	A
1,2,9	$10 \ u \leq y$	$= E(9, \text{Ax. 10.2.1.1}(\wedge E2(2)))$
1,2,4,5	$11 \ u \leq y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,2,4	$12 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
	$13 \ y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,4	$14 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(13, 12))$
15	$15 \ y \leq x$	A
16	$16 \ u \in \{x, y\}$	A
16	$17 \ u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(16)
18	$18 \ u = x$	A
1,2,18	$19 \ u \leq x$	$= E(18, \text{Ax. 10.2.1.1}(\wedge E1(2)))$
20	$20 \ u = y$	A
15,20	$21 \ u \leq x$	$= E(20, 15)$
1,2,15,16	$22 \ u \leq x$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$
1,2,15	$23 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 22))$
	$24 \ x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,15	$25 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(24, 23))$
1,2	$26 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\vee E(3, 4, 14, 15, 25)$

Wir verwenden für die schon definierte einstellige Auswahloperation und die nun einzuführende zweistellige Funktion dasselbe Drucksymbol. Die Stelligkeit trennt beide Verwendungen eindeutig: $\min_{A, \leq}(T)$ und $\max_{A, \leq}(T)$ bezeichnen die einstelligen Operationen auf Mengen, während $\min_{A, \leq}(x, y)$ und $\max_{A, \leq}(x, y)$ die neuen binären Funktionen bezeichnen. Insbesondere steht auf der rechten Seite der folgenden Definitionen jeweils nur das bereits definierte einstellige Symbol; die Definitionen sind daher nicht rekursiv.

Theorem 11.2.1.50 (Typisierung des Minimumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), (x, y) \in A \times A \vdash \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$(x, y) \in A \times A$	A
1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 11.2.1.3(1)
2	4	$x, y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	Th. 11.2.1.48(1, 4)
1,2	6	$\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 11.2.1.5(5)
2	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72($\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2	8	$\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7,6)

Definition 11.2.1.14 (Binäre Minimumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Minimumsoperation: $\triangleright \min_{A, \leq}$

$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A, (x, y) \in A \times A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) := \min_{A, \leq}(\{x, y\})$

Beweis. Nach Th. 11.2.1.50 liegt der für jedes Paar vorgeschriebene Wert in A . Das direkte Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 liefert daher die binäre Funktion samt Grundgleichung. $\square$

Theorem 11.2.1.51 (Funktionstyp der binären Minimumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$

1 1 $\text{TotOrd}(A, \leq)$ A
1 2 $\min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$
Def. 11.2.1.14(1)

Theorem 11.2.1.52 (Grundgleichung der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\})$

1	1	TotOrd($A, \leq$)	A
2	2	$x, y \in A$	A
2	3	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	4	$\min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\})$	Def. 11.2.1.14(1, 3)

Theorem 11.2.1.53 (Abgeschlossenheit der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) \in A$$

1	1	TotOrd($A, \leq$)	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$	Th. 11.2.1.51(1)
2	4	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5	$\min_{A, \leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.10(3,4)

Theorem 11.2.1.54 (Typisierung des Maximumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), (x, y) \in A \times A \vdash \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

1	1	TotOrd($A, \leq$)	A
2	2	$(x, y) \in A \times A$	A
1	3	PartOrd($A, \leq$)	Def. 11.2.1.3(1)
2	4	$x, y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	Th. 11.2.1.49(1, 4)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 11.2.1.7(5)
2	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72($\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7,6)

Definition 11.2.1.15 (Binäre Maximumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Maximumsoperation: $\triangleright \max_{A, \leq}$

$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A, (x, y) \in A \times A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) := \max_{A, \leq}(\{x, y\})$

Beweis. Nach Th. 11.2.1.54 liegt der für jedes Paar vorgeschriebene Wert in A . Das direkte Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 liefert daher die binäre Funktion samt Grundgleichung. $\square$

Theorem 11.2.1.55 (Funktionstyp der binären Maximumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$

$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 1 & 2 \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \\ & \text{Def. 11.2.1.15(1)} \end{array}$

Theorem 11.2.1.56 (Grundgleichung der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\})$

$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 2 & 3 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 4 \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \\ & \text{Def. 11.2.1.15(1, 3)} \end{array}$

Theorem 11.2.1.57 (Abgeschlossenheit der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \\ & \quad \text{Th. 11.2.1.55(1)} \\ 2 & 4 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 5 \max_{A, \leq}(x, y) \in A \quad \text{Th. 5.2.3.10(3,4)} \end{array}$$

Theorem 11.2.1.58 (Existenz des Paarmengeninfimums in totalen Ordnungen).

Mengen: A, x, y, d, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Def. 11.2.1.3(1)} \\ 1,2 & 4 \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u) \quad \text{Th. 11.2.1.48(1, 2)} \\ 2 & 5 \{x, y\} \subseteq A \quad \text{Th. 3.13.3.72}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)) \\ 1,2 & 6 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\} \quad \text{Def. 11.2.1.5(4)} \\ 1,2 & 7 \forall u \in \{x, y\} (\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u) \quad \text{Def. 11.2.1.5(4)} \\ 1,2 & 8 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(5, 6)} \\ & 9 x \in \{x, y\} \quad \text{Th. 3.11.3.2} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
10 & y \in \{x, y\} \\
& Th. 3.11.3.3 \\
1,2 & 11 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq x \\
& \rightarrow E(9, \forall E(7)) \\
1,2 & 12 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq y \\
& \rightarrow E(10, \forall E(7)) \\
1,2 & 13 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \\
Th. 2.2.4.2(Th. 11.2.1.17(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12))) & \\
14 & 14 d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \\
& A \\
1,2,14 & 15 d \in A \wedge \forall u \in \{x, y\} (d \leq u) \\
& Th. 11.2.1.13(5, 14) \\
1,2,14 & 16 d \leq \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \\
& \rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15))) \\
1,2 & 17 \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq \min_{A, \leq}(\{x, y\})) \\
& \forall I(\rightarrow I(14, 16)) \\
1,2 & 18 \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \\
& \exists I(\wedge I(13, 17)) \\
1,2 & 19 \text{InfEx}_{A, \leq}(x, y) \\
& Def. 11.2.1.13(\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), 18)
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.59 (Binäres Minimum als Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, d, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{TotOrd}(A, \leq) \\
& A \\
2 & 2 x, y \in A \\
& A \\
1 & 3 \text{PartOrd}(A, \leq) \\
& Def. 11.2.1.3(1) \\
1,2 & 4 \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u) \\
& Th. 11.2.1.48(1, 2) \\
2 & 5 \{x, y\} \subseteq A \\
& Th. 3.13.3.72(\wedge E1(2), \wedge E2(2)) \\
1,2 & 6 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\} \\
& Def. 11.2.1.5(4) \\
1,2 & 7 \forall u \in \{x, y\} (\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u) \\
& Def. 11.2.1.5(4)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 8 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A & Th. \ 3.5.2.6(5,6) \\
9 \ x \in \{x,y\} & \\
& Th. \ 3.11.3.2 \\
10 \ y \in \{x,y\} & \\
& Th. \ 3.11.3.3 \\
1,2 \quad 11 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x & \\
& \rightarrow E(9, \forall E(7)) \\
1,2 \quad 12 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y & \\
& \rightarrow E(10, \forall E(7)) \\
1,2 \quad 13 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) & \\
Th. \ 2.2.4.2(Th. \ 11.2.1.17(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12))) & \\
14 \quad 14 \ d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) & \\
& A \\
1,2,14 \quad 15 \ d \in A \wedge \forall u \in \{x,y\} (d \leq u) & \\
& Th. \ 11.2.1.13(5, 14) \\
1,2,14 \quad 16 \ d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\}) & \\
& \rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15))) \\
1,2 \quad 17 \ \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) (d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\})) & \\
& \forall I(\rightarrow I(14, 16)) \\
1,2 \quad 18 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\}) & \\
& Th. \ 11.2.1.28(5, 13, 17) \\
1,2 \quad 19 \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x,y\}) & \\
& Th. \ 11.2.1.52(1, 2) \\
1,2 \quad 20 \min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\}) & \\
& Th. \ 2.9.1.2(19, 18)
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.60 (Existenz des Paarmengensupremums in totalen Ordnungen).

Mengen: $A, \ x, \ y, \ u, \ v$
Relationsooperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), \ x, y \in A \vdash \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \quad 2 \ x, y \in A & A \\
1 \quad 3 \text{ PartOrd}(A, \leq) & \\
& Def. \ 11.2.1.3(1) \\
1,2 \quad 4 \ \exists M \in \{x,y\} \forall u \in \{x,y\} (u \leq M) & \\
& Th. \ 11.2.1.49(1, 2)
\end{array}$$

2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.13.3.72($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	<i>Def.</i> 11.2.1.7(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$	<i>Def.</i> 11.2.1.7(4)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
	10	$y \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1,2	11	$x \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
1,2	13	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(<i>Th.</i> 11.2.1.16($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$), $\wedge I(8, \wedge I(11, 12))$)
14	14	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1,2,14	15	$u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$	<i>Th.</i> 11.2.1.9(5, 14)
1,2,14	16	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2	17	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 16))$
1,2	18	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	$\exists I(\wedge I(13, 17))$
1,2	19	$\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$	<i>Def.</i> 11.2.1.12($\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$, 18)

Theorem 11.2.1.61 (Binäres Maximum als Paarmengensupremum).

Mengen: A, x, y, u, v
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A

1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	<i>Def.</i> 11.2.1.3(1)
1,2	4	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	<i>Th.</i> 11.2.1.49(1, 2)
2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.13.3.72($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	<i>Def.</i> 11.2.1.7(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$	<i>Def.</i> 11.2.1.7(4)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
	10	$y \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1,2	11	$x \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
1,2	13	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(<i>Th.</i> 11.2.1.16($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$), $\wedge I(8, \wedge I(11, 12))$)
14	14	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1,2,14	15	$u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$	<i>Th.</i> 11.2.1.9(5, 14)
1,2,14	16	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2	17	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 16))$
1,2	18	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 11.2.1.22(5, 13, 17)
1,2	19	$\max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 11.2.1.56(1, 2)
1,2	20	$\max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(19, 18)

Theorem 11.2.1.62 (Idempotenz der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, x) = x$$

- | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{TotOrd}(A, \leq)$ | A |
| 2 | 2 | $x \in A$ | A |
| 1 | 3 | $\text{PartOrd}(A, \leq)$ | Def. 11.2.1.3(1) |
| 1,2 | 4 | $\min_{A,\leq}(x, x) = \inf_{A,\leq}(\{x, x\})$ | $Th. 11.2.1.59(1, \wedge I(2, 2))$ |
| 1,2 | 5 | $\inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$ | Th. 11.2.1.43(2) |
| 1,2 | 6 | $\min_{A,\leq}(x, x) = x$ | Th. 2.9.1.2(4,5) |

Theorem 11.2.1.63 (Idempotenz der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \max_{A,\leq}(x, x) = x$$

- | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{TotOrd}(A, \leq)$ | A |
| 2 | 2 | $x \in A$ | A |
| 1 | 3 | $\text{PartOrd}(A, \leq)$ | Def. 11.2.1.3(1) |
| 1,2 | 4 | $\max_{A,\leq}(x, x) = \sup_{A,\leq}(\{x, x\})$ | $Th. 11.2.1.61(1, \wedge I(2, 2))$ |
| 1,2 | 5 | $\sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$ | Th. 11.2.1.42(2) |
| 1,2 | 6 | $\max_{A,\leq}(x, x) = x$ | Th. 2.9.1.2(4,5) |

Theorem 11.2.1.64 (Kommutativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(y, x)$$

1	1	TotOrd($A, \leq$)	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	PartOrd($A, \leq$)	$Def. 11.2.1.3(1)$
1,2	4	InfEx $_{A, \leq}(x, y)$	$Th. 11.2.1.58(1, 2)$
1,2	5	$\min_{A, \leq}(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	$Th. 11.2.1.59(1, 2)$
1,2	6	$\min_{A, \leq}(y, x) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$	$Th. 11.2.1.59(1, \wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2)))$
1,2	7	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in LB_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in LB_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	$Def. 11.2.1.13(4)$
1,2	8	$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$	$Th. 11.2.1.45(\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7))$
1,2	9	$\inf_{A, \leq}(\{y, x\}) = \min_{A, \leq}(y, x)$	$Th. 2.9.1.1(6)$
1,2	10	$\min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(y, x)$	$Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5, 8), 9)$

Theorem 11.2.1.65 (Kommutativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(y, x)$$

1	1	TotOrd($A, \leq$)	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	PartOrd($A, \leq$)	$Def. 11.2.1.3(1)$
1,2	4	SupEx $_{A, \leq}(x, y)$	$Th. 11.2.1.60(1, 2)$
1,2	5	$\max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	$Th. 11.2.1.61(1, 2)$
1,2	6	$\max_{A, \leq}(y, x) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	$Th. 11.2.1.61(1, \wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2)))$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 7 \ (x \in A \wedge y \in A) \wedge \\
& \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \\
& \text{Def. 11.2.1.12(4)} \\
1,2 & 8 \ \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\}) \\
& \text{Th. 11.2.1.44}(\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7)) \\
1,2 & 9 \ \sup_{A,\leq}(\{y, x\}) = \max_{A,\leq}(y, x) \\
& \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2 & 10 \ \max_{A,\leq}(x, y) = \max_{A,\leq}(y, x) \\
& \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5, 8), 9)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.66 (Assoziativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\begin{array}{l}
\text{TotOrd}(A, \leq), \ x, y, z \in A \vdash \\
\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x, y), z) = \min_{A,\leq}(x, \min_{A,\leq}(y, z))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{TotOrd}(A, \leq) \\
& A \\
2 & 2 \ x, y, z \in A \\
& A \\
1,2 & 3 \ \min_{A,\leq}(x, y) \in A \\
& \text{Th. 11.2.1.53}(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 4 \ \min_{A,\leq}(y, z) \in A \\
& \text{Th. 11.2.1.53}(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 5 \ \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y) \\
& \text{Th. 11.2.1.58}(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 6 \ \text{InfEx}_{A,\leq}(y, z) \\
& \text{Th. 11.2.1.58}(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 7 \ \text{InfEx}_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x, y), z) \\
& \text{Th. 11.2.1.58}(1, \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 8 \ \text{InfEx}_{A,\leq}(x, \min_{A,\leq}(y, z)) \\
& \text{Th. 11.2.1.58}(1, \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 9 \ \min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \\
& \text{Th. 11.2.1.59}(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 10 \ \min_{A,\leq}(y, z) = \inf_{A,\leq}(\{y, z\}) \\
& \text{Th. 11.2.1.59}(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 11 \ \text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z) \\
& = E(9, 7) \\
1,2 & 12 \ \text{InfEx}_{A,\leq}(x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})) \\
& = E(10, 8)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 13 \text{ PartOrd}(A, \leq) \\
& \text{Def. 11.2.1.3(1)} \\
1,2 & 14 \inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) = \\
& \quad \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \\
& \text{Th. 11.2.1.47(5, 6, 11, 12)} \\
1,2 & 15 \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \\
& \quad \inf_{A, \leq}(\{\min_{A, \leq}(x, y), z\}) \\
& \text{Th. 11.2.1.59(1, } \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 16 \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \\
& \quad \inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \\
& \quad = E(9, 15) \\
1,2 & 17 \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) = \\
& \quad \inf_{A, \leq}(\{x, \min_{A, \leq}(y, z)\}) \\
& \text{Th. 11.2.1.59(1, } \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 18 \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) = \\
& \quad \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \\
& \quad = E(10, 17) \\
1,2 & 19 \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) = \\
& \quad \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) \\
& \text{Th. 2.9.1.1(18)} \\
1,2 & 20 \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) \\
& \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(16, 14), 19)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.67 (Assoziativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\begin{array}{l}
\text{TotOrd}(A, \leq), x, y, z \in A \vdash \\
\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \\
& A \\
2 & 2 x, y, z \in A \\
& A \\
1,2 & 3 \max_{A, \leq}(x, y) \in A \\
& \text{Th. 11.2.1.57(1, } \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 4 \max_{A,\leq}(y, z) \in A \\
& Th. 11.2.1.57(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 5 \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y) \\
& Th. 11.2.1.60(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 6 \text{SupEx}_{A,\leq}(y, z) \\
& Th. 11.2.1.60(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 7 \text{SupEx}_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x, y), z) \\
& Th. 11.2.1.60(1, \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 8 \text{SupEx}_{A,\leq}(x, \max_{A,\leq}(y, z)) \\
& Th. 11.2.1.60(1, \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 9 \max_{A,\leq}(x, y) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \\
& Th. 11.2.1.61(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 10 \max_{A,\leq}(y, z) = \sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \\
& Th. 11.2.1.61(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 11 \text{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z) \\
& = E(9, 7) \\
1,2 & 12 \text{SupEx}_{A,\leq}(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})) \\
& = E(10, 8) \\
1 & 13 \text{PartOrd}(A, \leq) \\
& Def. 11.2.1.3(1) \\
1,2 & 14 \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) = \\
& \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \\
& Th. 11.2.1.46(5, 6, 11, 12) \\
1,2 & 15 \max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x, y), z) = \\
& \sup_{A,\leq}(\{\max_{A,\leq}(x, y), z\}) \\
& Th. 11.2.1.61(1, \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 16 \max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x, y), z) = \\
& \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \\
& = E(9, 15) \\
1,2 & 17 \max_{A,\leq}(x, \max_{A,\leq}(y, z)) = \\
& \sup_{A,\leq}(\{x, \max_{A,\leq}(y, z)\}) \\
& Th. 11.2.1.61(1, \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 18 \max_{A,\leq}(x, \max_{A,\leq}(y, z)) = \\
& \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \\
& = E(10, 17) \\
1,2 & 19 \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) = \\
& \max_{A,\leq}(x, \max_{A,\leq}(y, z)) \\
& Th. 2.9.1.1(18)
\end{array}$$

$$1,2 \quad 20 \quad \max_{A, \subseteq}(\max_{A, \subseteq}(x, y), z) = \max_{A, \subseteq}(x, \max_{A, \subseteq}(y, z))$$

Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(16, 14), 19)

Inklusionsordnung auf Mengenfamilien

Theorem 11.2.1.68 (Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \text{PartOrd}(M, \subseteq)$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
2	3	$X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
4	4	$X \subseteq Y$	A
5	5	$Y \subseteq Z$	A
4,5	6	$X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(4,5)
7	7	$Y \subseteq X$	A
4,7	8	$X = Y$	Th. 3.5.3.5(4,7)
1	9	$\text{PartOrd}(M, \subseteq)$	Def. 11.2.1.1(3,6,8)

Die Reflexivität, Transitivität und Antisymmetrie dieser Ordnung sind genau die entsprechenden Grundgesetze der Teilmengenrelation.

Theorem 11.2.1.69 (Paarmengeninfimum in einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U), X, Y \in M, X \cap Y \in M \vdash$$

$$\inf_{M, \subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$X \cap Y \in M$	A
2,3	5	$\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.72(2,3)
	6	$X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10
	7	$X \cap Y \subseteq Y$	Th. 3.10.2.11
4	8	$X \cap Y \in M \wedge X \cap Y \subseteq X \wedge X \cap Y \subseteq Y \wedge I(4, \wedge I(6, 7))$	
2,3,4	9	$X \cap Y \in \text{LB}_{M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 11.2.1.17(2,3), 8)

10	10	$Z \in \text{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
2,3,10	11	$Z \in M \wedge Z \subseteq X \wedge Z \subseteq Y$	Th. 2.2.4.1(Th. 11.2.1.17(2,3),10)
2,3,10	12	$Z \subseteq X$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
2,3,10	13	$Z \subseteq Y$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
2,3,10	14	$Z \subseteq X \cap Y$	Th. 3.10.2.14(12,13)
2,3	15	$\forall Z \in \text{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) (Z \subseteq X \cap Y)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
2,3,4	16	$X \cap Y = \inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 11.2.1.28(5,9,15)
2,3,4	17	$\inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 2.9.1.1(16)

Theorem 11.2.1.70 (Paarmengensupremum in einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U), X, Y \in M, X \cup Y \in M \vdash \\ \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$X \cup Y \in M$	A
2,3	5	$\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.72(2,3)
	6	$X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.51
	7	$Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.52
4	8	$X \cup Y \in M \wedge X \subseteq X \cup Y \wedge Y \subseteq X \cup Y \wedge I(4, \wedge I(6, 7))$	
2,3,4	9	$X \cup Y \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 11.2.1.16(2,3),8)
10	10	$Z \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
2,3,10	11	$Z \in M \wedge X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z$	Th. 2.2.4.1(Th. 11.2.1.16(2,3),10)
2,3,10	12	$X \subseteq Z$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
2,3,10	13	$Y \subseteq Z$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
2,3,10	14	$X \cup Y \subseteq Z$	Th. 3.13.3.53(12,13)
2,3	15	$\forall Z \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) (X \cup Y \subseteq Z)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
2,3,4	16	$X \cup Y = \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 11.2.1.22(5,9,15)
2,3,4	17	$\sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 2.9.1.1(16)

Theorem 11.2.1.71 (Paarmengeninfimum im Potenzmengenträger).

Mengen: U, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

1	$1 X \subseteq U$	A
2	$2 Y \subseteq U$	A
	$3 \mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	$4 X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	$5 Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	$6 X \cap Y \subseteq U$	Th. 3.10.2.12(1)
1	$7 X \cap Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	$8 \text{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 11.2.1.68(3)
1,2	$9 \inf_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 11.2.1.69(8,3,4,5,7)

Theorem 11.2.1.72 (Paarmengensupremum im Potenzmengenträger).

Mengen: U, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \sup_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cup Y$$

1	$1 X \subseteq U$	A
2	$2 Y \subseteq U$	A
	$3 \mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	$4 X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	$5 Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	$6 X \cup Y \subseteq U$	Th. 3.13.3.53(1,2)
1,2	$7 X \cup Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	$8 \text{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 11.2.1.68(3)
1,2	$9 \sup_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 11.2.1.70(8,3,4,5,7)

2.1.10 Restriktion einer partiellen Ordnung

Definition 11.2.1.16 (Restriktion eines Ordnungsoperators).

Mengen: A, T, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Neues Symbol:
Restriktionsoperator: $\triangleright \leq_T$

$$x, y \in T \vdash (x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$$

Der Index T macht den neuen Träger sichtbar. Die Restriktion ändert also nicht die Vergleichsaussage, sondern nur den Bereich, auf dem der Relationsoperator ausgewertet wird.

Theorem 11.2.1.73 (Reflexivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, x \in T \vdash x \leq_T x$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$x \in T$	A
1,2	3	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,2)
1,2	4	$x \leq x$	Ax. 10.2.1.1(3)
2	5	$x \leq_T x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 11.2.1.16(2,2)
1,2	6	$x \leq_T x$	Th. 2.2.4.2(5,4)

Theorem 11.2.1.74 (Transitivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, z \in T, x \leq_T y, y \leq_T z \vdash x \leq_T z$$

1	1	$x \in T$	A
2	2	$y \in T$	A
3	3	$z \in T$	A
4	4	$x \leq_T y$	A
5	5	$y \leq_T z$	A
1,2,4	6	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.16(1,2),4)
2,3,5	7	$y \leq z$	Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.16(2,3),5)
1,2,3,4,5	8	$x \leq z$	Ax. 10.2.1.3(6,7)
1,3	9	$x \leq_T z \leftrightarrow x \leq z$	Def. 11.2.1.16(1,3)
1,2,3,4,5	10	$x \leq_T z$	Th. 2.2.4.2(9,8)

Theorem 11.2.1.75 (Antisymmetrie der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in T, x \leq_T y, y \leq_T x \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in T \ A \\
2 & 2 \ y \in T \ A \\
3 & 3 \ x \leq_T y A \\
4 & 4 \ y \leq_T x A \\
1,2,3 & 5 \ x \leq y \ \text{Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.16(1,2),3)} \\
1,2,4 & 6 \ y \leq x \ \text{Th. 2.2.4.1(Def. 11.2.1.16(2,1),4)} \\
1,2,3,4 & 7 \ x = y \ \text{Ax. 11.2.1.1(5,6)}
\end{array}$$

Theorem 11.2.1.76 (Restriktion einer partiellen Ordnung).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(T, \leq_T)$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 \ T \subseteq A & A \\
2 & 2 \ \text{PartOrd}(A, \leq) & A \\
3 & 3 \ x \in T & A \\
1,2,3 & 4 \ x \leq_T x & \text{Th. 11.2.1.73(1,3)} \\
5 & 5 \ y \in T & A \\
6 & 6 \ z \in T & A \\
7 & 7 \ x \leq_T y & A \\
8 & 8 \ y \leq_T z & A \\
1,2,3,5,6,7,8 & 9 \ x \leq_T z & \text{Th. 11.2.1.74(3,5,6,7,8)} \\
10 & 10 \ y \leq_T x & A \\
1,2,3,5,7,10 & 11 \ x = y & \text{Th. 11.2.1.75(3,5,7,10)} \\
1,2 & 12 \ \text{PartOrd}(T, \leq_T) & \text{Def. 11.2.1.1(4,9,11)}
\end{array}$$

2.1.11 Wohlordnung

Axiom einer Wohlordnung

Axiom 11.2.1.3 (Wohlordnungsprinzip).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$

$$T \subseteq A, T \neq \emptyset \vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

Definition der Wohlordnung

Definition 11.2.1.17 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen: A, T, m, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Axiome:
Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(A, \leq)$ Def. 11.2.1.3
 $T \subseteq A, T \neq \emptyset$
Wohlordnungsprinzip: $\vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$ Ax. 11.2.1.3
Neue Symbole:
Wohlordnung: $\triangleright \text{WellOrd}(A, \leq)$
 $\text{WellOrd}(A, \leq)$

Definition 11.2.1.18 (Begriff der Wohlordenbarkeit).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\preceq$
Wohlordnung: $\text{WellOrd}(A, \preceq)$ Def. 11.2.1.17
Neue Symbole:
Wohlordenbare Menge: $\triangleright \text{WellOrdable}(A)$

$$\text{WellOrdable}(A) := \exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$$

Definition 11.2.1.19 (Wohlordnungssatz).

Mengen: A
Wohlordenbarkeit: $\text{WellOrdable}(A)$ Def. 11.2.1.18

$$\text{WO} := \forall A \text{WellOrdable}(A)$$

Wohlordnungssatz

Definition 11.2.1.20 (Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$R_A^{\text{ch}} := \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$$

Definition 11.2.1.21 (Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktion: C
Definitionsbereich: $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
Auswahlbedingung: $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) := C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$$

Theorem 11.2.1.77 (Auswahlrelation ist total).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$$

1	$R_A^{\text{ch}} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$	<i>Th.</i> 3.7.3.8(<i>Def.</i> 11.2.1.20)
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	$3 \ X \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.2(2)
2	$4 \ X \notin \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 3.12.3(2)
2	$5 \ X \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
2	$6 \ X \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
2	$7 \ \exists a (a \in X)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(5)
8	$8 \ a \in X$	A
2,8	$9 \ a \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 8)
2,8	$10 \ (X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 9)
2,8	$11 \ (X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	$= E(\text{Def. 11.2.1.20, Th. 3.7.2.6}(10, 8))$
2,8	$12 \ \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists I(11)$
2	$13 \ \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists E(7, 8, 12)$
	$14 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}}) \rightarrow I(2, 13)$	
	$15 \ \text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	<i>Def.</i> 4.2.1.1(1, 14)

Theorem 11.2.1.78 (Elemente der Auswahlrelation).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$(X, a) \in R_A^{\text{ch}} \vdash a \in X$$

1	$1 \ (X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	A
1	$2 \ (X, a) \in \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$	$= E(\text{Def. 11.2.1.20, 1})$
1	$3 \ (X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \wedge a \in X$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(2)
1	$4 \ a \in X$	$\wedge E2(3)$

Theorem 11.2.1.79 (Auswahlrelation liefert Auswahlfunktion).

Mengen: A, X
Funktionen: C
Relation: R_A^{ch}

$$\begin{aligned} \exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}) \vdash \\ \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \end{aligned}$$

1	1	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	2	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	3	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	$\wedge E2(2)$
5	5	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2,5	6	$(X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$
2,5	7	$C(X) \in X$	Th. 11.2.1.78(6)
2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7))$
2	9	$\text{ChoicePow}(C, A)$	Def. 11.2.1.21($\wedge I(3, 8)$)
2	10	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$\exists E(1, 2, 10)$

Theorem 11.2.1.80 (Surjektionsform liefert Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktionen: C, s
Relation: R_A^{ch}

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$$

1	1	AC_{sur}	A
1	2	$\forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 1)$
	3	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	Th. 11.2.1.77
	4	$\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}}: R_A^{\text{ch}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 7.3.3.6(3)
1	5	$\exists s: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow R_A^{\text{ch}} (\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}} \circ s = \text{id}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1	6	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	Th. 9.3.1.5(5)
1	7	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	Th. 11.2.1.79(6)

Die für Zermelos Konstruktion benötigte transfinite Rekursion wurde bislang nicht entwickelt. Das folgende Konstruktionsprinzip kapselt deshalb genau diesen noch nicht formalisierten Schritt.

Axiom 11.2.1.4 (Zermelos Konstruktionsprinzip).

Mengen: A
Funktion: C
Relationsoperatoren: $\preceq$
Auswahlfunktion: $\text{ChoicePow}(C, A)$ Def. 11.2.1.21
Konstruktionsresultat: $\exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$$

Theorem 11.2.1.81 (Zermelos Wohlordnungskonstruktion).

Mengen: A
Funktion: C

$$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \vdash \text{WellOrdable}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \quad A \\ 2 & 2 \ \text{ChoicePow}(C, A) \quad A \\ 2 & 3 \ \exists \preccurlyeq \text{ WellOrd}(A, \preccurlyeq) \quad Ax. \ 11.2.1.4(2) \\ 2 & 4 \ \text{WellOrdable}(A) \quad = E(Def. \ 11.2.1.18, 3) \\ 1 & 5 \ \text{WellOrdable}(A) \quad \exists E(1, 2, 4) \end{array}$$

Theorem 11.2.1.82 (Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungssatz).

Mengen: A

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \text{WO}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{AC}_{\text{sur}} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \quad Th. \ 11.2.1.80(1) \\ 1 & 3 \ \text{WellOrdable}(A) \quad Th. \ 11.2.1.81(2) \\ 1 & 4 \ \forall A \text{ WellOrdable}(A) \quad \forall I(3) \\ 1 & 5 \ \text{WO} \quad = E(Def. \ 11.2.1.19, 4) \end{array}$$

Definition 11.2.1.22 (Fasermenge zu einer Wohlordnung).

Mengen: A, B, b, c
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Mengen: $L_{G, \preccurlyeq}$

$$L_{G, \preccurlyeq} := \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c) \}$$

Theorem 11.2.1.83 (Wohlgeordnete Fasern liefern eine Auswahlmenge).

Mengen: A, B, X, b, c, m, n, y
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Fasermenge: $L_{G, \preccurlyeq}$ Def. 11.2.1.22

$$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq), G: B \twoheadrightarrow A \vdash \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$$

1	1 WellOrd($B, \preccurlyeq$)	A
2	2 $G: B \twoheadrightarrow A$	A
2	3 $G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2)
2	4 $\text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.1(3)
5	5 $X \in \text{Fib}_G[A]$	A
2	6 $\text{Fib}_G[A] \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.5.18(4)
2,5	7 $X \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.2.6(6,5)
2,5	8 $X \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(7)
2,5	9 $X \neq \emptyset$	Th. 7.3.2.2(2,5)
1,2,5	10 $\exists m \in X \forall x \in X (m \preccurlyeq x)$	Ax. 11.2.1.3(8,9)
11	11 $m \in X \wedge \forall x \in X (m \preccurlyeq x)$	A
11	12 $m \in X$	$\wedge E1(11)$
11	13 $\forall x \in X (m \preccurlyeq x)$	$\wedge E2(11)$
2,5	14 $\exists y \in A X = \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.2.5.7(4,5)
15	15 $y \in A \wedge X = \text{Fib}_G(y)$	A
15	16 $y \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17 $X = \text{Fib}_G(y)$	$\wedge E2(15)$
2,5,11	18 $m \in B$	Th. 3.5.2.6(8,12)
11,15	19 $m \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 12)$
2,11,15	20 $G(m) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,19)
21	21 $c \in B$	A
22	22 $G(c) = G(m)$	A
2,11,15,22	23 $G(c) = y$	Th. 2.9.1.2(22,20)
2,11,15,21,22	24 $c \in \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.3.2.7(3,16,21,23)
2,5,11,15,21,22	25 $c \in X$	$= E(17, 24)$
2,5,11,15,21,22	26 $m \preccurlyeq c$	$\rightarrow E(25, \forall E(13))$
2,5,11,15,21	27 $G(c) = G(m) \rightarrow m \preccurlyeq c$	$\rightarrow I(22, 26)$
2,5,11,15	28 $\forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preccurlyeq c)$	$\forall I(\rightarrow I(21, 27))$
2,5,11,15	29 $m \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preccurlyeq c)$	$\wedge I(18, 28)$
2,5,11,15	30 $m \in \{b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c)\}$	Th. 3.7.2.5(29)
2,5,11,15	31 $m \in L_{G, \preccurlyeq}$	$= E(\text{Def. 11.2.1.22}, 30)$
2,5,11,15	32 $m \in X \wedge m \in L_{G, \preccurlyeq}$	$\wedge I(12, 31)$
2,5,11,15	33 $\exists b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$	$\exists I(32)$
34	34 $n \in X \wedge n \in L_{G, \preccurlyeq}$	A
34	35 $n \in X$	$\wedge E1(34)$
34	36 $n \in L_{G, \preccurlyeq}$	$\wedge E2(34)$
2,5,34	37 $n \in B$	Th. 3.5.2.6(8,35)
15,34	38 $n \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 35)$
2,15,34	39 $G(n) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,38)
34	40 $n \in \{b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c)\}$	$= E(\text{Def. 11.2.1.22}, 36)$
34	41 $n \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preccurlyeq c)$	Th. 3.7.2.5(40)
34	42 $\forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preccurlyeq c)$	$\wedge E2(41)$
2,11,15,34	43 $G(m) = G(n)$	Th. 2.9.1.3(20,39)

2,5,11,15,34	44	$G(m) = G(n) \rightarrow n \preccurlyeq m$	$\rightarrow E(18, \forall E(42))$
2,5,11,15,34	45	$n \preccurlyeq m$	$\rightarrow E(43, 44)$
5,11,34	46	$m \preccurlyeq n$	$\rightarrow E(35, \forall E(13))$
1,2,5,11,15,34	47	$m = n$	Ax. 11.2.1.1(46,45)
1,2,5,11,15	48	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$	$\exists! I(33, 32, 34, 47)$
1,2,5,11	49	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$	$\exists E(14, 15, 48)$
1,2,5	50	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$	$\exists E(10, 11, 49)$
1,2	51	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$	$\forall I(\rightarrow I(5, 50))$

Theorem 11.2.1.84 (Faserminima einer Wohlordnung liefern eine Rechtsinverse).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq), G: B \twoheadrightarrow A \vdash \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$

1	1	$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	A
2	2	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1,2	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$	<i>Th.</i> 11.2.1.83(1, 2)
1,2	4	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 9.3.3.5(3)

Theorem 11.2.1.85 (Wohlordnungssatz impliziert Auswahlaxiom).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$\text{WO} \vdash \text{AC}_{\text{sur}}$

1	1	WO	A
1	2	$\forall M \text{WellOrdable}(M)$	$= E(\text{Def. 11.2.1.19}, 1)$
3	3	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1	4	$\text{WellOrdable}(B)$	$\forall E(2)$
1	5	$\exists \preccurlyeq \text{WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	$= E(\text{Def. 11.2.1.18}, 4)$
6	6	$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	A
3,6	7	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 11.2.1.84(6, 3)
1,3	8	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\exists E(5, 6, 7)$
1	9	$G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\rightarrow I(3, 8)$
1	10	$\forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(9)$
1	11	$\forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(10)$
1	12	$\forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(11)$
1	13	AC_{sur}	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 12)$

Theorem 11.2.1.86 (Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungssatz).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$\text{AC}_{\text{sur}} \dashv\vdash \text{WO}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{WO} \ \text{Th. 11.2.1.82(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{WO} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ \text{Th. 11.2.1.85(1)} \end{array}$$

□

Kapitel 3

Ordnungsbezogene Teilmengen

3.1 Hauptfilter

Definition 11.3.1.1 (Hauptfilter eines Elements).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Neues Symbol:

Hauptfilter: $\triangleright \uparrow_{A, \leq} j$

$$\uparrow_{A, \leq} j := \{x \in A \mid j \leq x\}$$

Theorem 11.3.1.1 (Hauptfilter liegen im Ordnungsträger).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\uparrow_{A, \leq} j \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in \uparrow_{A, \leq} j \quad A \\ 1 & x \in A \wedge j \leq x \quad \text{Def. 11.3.1.1(1)} \\ 1 & x \in A \quad \wedge E1(2) \\ 4 & \uparrow_{A, \leq} j \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Kapitel 4

Wegweiser zu Ordnungsbeispielen

Die Bandnummern geben die Beweisabhängigkeit wieder; sie schließen fachübergreifende Beispiele nicht aus. Band 12 untersucht die Mitgliedschafts-, Teilmengen- und additive Ordnung der natürlichen Zahlen. Band 13 erweitert diese Ordnung auf die ganzen Zahlen; die Bände 14 und 15 führen die Ordnungen der rationalen und reellen Zahlen fort. Band 16 verwendet die Inklusionsordnung auf Familien von Teilmengen, und Band 30 gewinnt aus jeder Halbverbandsoperation eine partielle Ordnung. Die duale Ordnung und Hauptfilter wurden bereits in diesem Band als allgemeine Konstruktionen behandelt; die endlichen Teilordnungen folgen in Band 16.